

Función exponencial compleja

Definición 1 (Exponencial compleja). Sea $\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$, es la fn exp compleja

$$\Longleftrightarrow \forall z = x + yi \in \mathbb{C} : \exp(z) = e^z := e^{x+yi} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) .$$